双休检测 4

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象经过点 $P(1,-2)$，则函数 $y=-f(-x)$ 的图象必过点（　　）

A.（−1，2）　　B.（1，2）

C.（−1，−2）　　D.（−2，1）

解析：A　函数 $y=f(x)$ 与 $y=-f(-x)$ 的图象关于原点对称，$y=f(x)$ 的图象经过点 $P(1,-2)$，则函数 $y=-f(-x)$ 的图象必过点（−1，2）. 故选 A.

2. 已知函数 $f(x)=x^2+ax$ 对定义域内任意的 x 都有 $f(2-x)=f(2+x)$，则实数 $a=$（　　）

A. 4　　B. −4

C. $\frac{1}{4}$　　D. $-\frac{1}{4}$

解析：B　$\because f(2-x)=f(2+x)$，$\therefore f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，故 $-\frac{a}{2}=2$，$\therefore a=-4$. 故选 B.

3. 已知函数 $f(x)$ 是奇函数，函数 $g(x)$ 是偶函数. 若 $f(x)-g(x)=x\sin x$，则 $f\left(\frac{2\,027\pi}{2}\right)=$（　　）

A. $\frac{2\,027\pi}{2}$　　B. $-\frac{2\,027\pi}{2}$

C. 0　　D. −1

解析：C　由函数 $f(x)$ 是奇函数，函数 $g(x)$ 是偶函数，$f(x)-g(x)=x\sin x$，故 $f(-x)-g(-x)=-x\sin(-x)$，即 $-f(x)-g(x)=x\sin x$，将该式和 $f(x)-g(x)=x\sin x$ 相减可得 $f(x)=0$，则 $f\left(\frac{2\,027\pi}{2}\right)=0$. 故选 C.

4. 已知函数 $f(x)=\frac{3}{x}$，则函数 $y=f(x-1)+1$ 的图象（　　）

A. 关于点（1，1）对称　B. 关于点（−1，1）对称

C. 关于点（−1，0）对称　　D. 关于点（1，0）对称

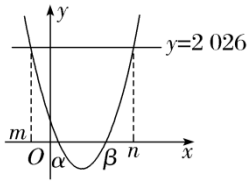
解析：A　因为函数 $f(x)=\frac{3}{x}$ 为奇函数，所以函数 $f(x)$ 的图象关于原点（0，0）对称，又 $y=f(x-1)+1$ 的图象是由 $f(x)=\frac{3}{x}$ 的图象向右平移 1 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度得到，所以函数 $y=f(x-1)+1$ 的图象关于点（1，1）对称. 故选 A.

5. 已知 $y=(x-m)(x-n)+2\,026$（$m<n$），且 α，β（$\alpha<\beta$）是方程 $y=0$ 的两根，则 α，β，m，n 的大小关系是（　　）

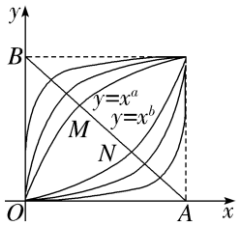
A. $\alpha<m<n<\beta$　　B. $m<\alpha<n<\beta$

C. $m<\alpha<\beta<n$　　D. $\alpha<m<\beta<n$

解析：C　$y=(x-m)(x-n)+2\,026$（$m<n$）为二次函数，图象开口向上，因为 α，β（$\alpha<\beta$）是方程 $y=0$ 的两根，故 α，β（$\alpha<\beta$）为二次函数的图象与 x 轴的两个交点的横坐标，且当 $x=m$，$x=n$ 时，$y=2\,026$，画出大致图象如图所示，显然 $m<\alpha<\beta<n$.



6.（2026·福建泉州模拟）幂函数 $y=x^{\alpha}$，当 α 取不同的正数时，在区间[0，1]上它们的图象是一组美丽的曲线（如图），设点 A（1，0），B（0，1），连接 AB，线段 AB 恰好被其中的两个幂函数 $y=x^{a}$，$y=x^{b}$ 的图象三等分，即有 $BM=MN=NA$，那么 $a-\frac{1}{b}=$（　　）



A. 0　　B. 1

C. $\frac{1}{2}$　　D. 2

解析：A　由 $BM=MN=NA$，点 A（1，0），B（0，1），$\therefore M\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$，$N\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$，将两点坐标分别代入 $y=x^{a}$，$y=x^{b}$，得 $a=\log_{\frac{1}{3}}\frac{2}{3}$，$b=\log_{\frac{2}{3}}\frac{1}{3}$，$\therefore a-\frac{1}{b}=\log_{\frac{1}{3}}\frac{2}{3}-\frac{1}{\log_{\frac{2}{3}}\frac{1}{3}}=0$.

7. 已知函数 $f(x)=x^2-2(a-1)x+a$，若对于区间[−1，2]上的任意两个不相等的实数 x_1，x_2，都有 $f(x_1)\neq f(x_2)$，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（−∞，0]　　B. [0，3]

C.（−∞，0]∪[3，+∞）　　D. [3，+∞）

解析：C　二次函数 $f(x)=x^2-2(a-1)x+a$ 图象的对称轴为直线 $x=a-1$，∵对于任意 x_1，$x_2\in[-1,2]$ 且 $x_1\neq x_2$，都有 $f(x_1)\neq f(x_2)$，即 $f(x)$ 在区间[−1，2]上是单调函数，$\therefore a-1\leqslant -1$ 或 $a-1\geqslant 2$，$\therefore a\leqslant 0$ 或 $a\geqslant 3$，即实数 a 的取值范围为（−∞，0]∪[3，+∞）.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 在（−∞，2]上单调递增，且 $f(x+2)$ 为偶函数，则（　　）

A. $f(x)$ 的对称中心为（2，0）

B. $f(x)$ 的对称轴为直线 $x=2$

C. $f(-1)>f(4)$

D. 不等式 $f(x+3)>f(4x)$ 的解集为（−∞，$\frac{1}{5}$）∪（1，+∞）

解析：BD　因为 $f(x+2)$ 为偶函数，其图象关于 y 轴对称，所以 $f(x)$ 图象的对称轴为直线 $x=2$，故 A 错误，B 正确；又 $f(x)$ 在（−∞，2]上单调递增，所以 $f(x)$ 在[2，+∞）上单调递减，所以 $f(-1)=f(5)<f(4)$，故 C 错误；由不等式 $f(x+3)>f(4x)$ 结合 $f(x)$ 的对称性及单调性，得 $|x+3-2|<|4x-2|$，即 $(x+3-2)^2<(4x-2)^2$，即 $(5x-1)(3x-3)>0$，解得 $x<\frac{1}{5}$ 或 $x>1$，所以不等式 $f(x+3)>f(4x)$ 的解集为（−∞，$\frac{1}{5}$）∪（1，+∞），故 D 正确.

9. 已知定义域为 **R** 的函数 $f(x)$ 在（−1，0]上单调递增，$f(1+x)=f(1-x)$，且 $f(x)$ 的图象关于点（2，0）对称，则下列结论正确的是（　　）

A.$f(0)=f(2)$

B.$f(x)$的最小正周期$T=2$

C.$f(x)$在$(1,2]$上单调递减

D.$f(2\,025)>f(2\,026)>f(2\,027)$

解析：AC　由$f(1+x)=f(1-x)$知，$f(x)$图象的对称轴为直线$x=1$，所以$f(0)=f(2)$，故A正确；由$f(1+x)=f(1-x)$知，$f(2+x)=f(-x)$，又$f(x)$的图象关于点$(2,0)$对称，即$f(2+x)=-f(2-x)$，故$f(4+x)=-f(-x)$，所以$-f(2+x)=f(4+x)$，即$-f(x)=f(2+x)$，所以$f(x)=f(x+4)$，$f(x)$的最小正周期为4，故B错误；因为$f(x)$在$(-1,0]$上单调递增，且$T=4$，所以$f(x)$在$(3,4]$上单调递增.又$f(x)$的图象关于点$(2,0)$对称，所以$f(x)$在$[0,1)$上单调递增，因为$f(x)$的图象关于直线$x=1$对称，所以$f(x)$在$(1,2]$上单调递减，故C正确；根据$f(x)$的周期为4，可得$f(2\,025)=f(1)$，$f(2\,026)=f(2)$，$f(2\,027)=f(-1)$，由A知$f(2)=f(0)$，由C的分析可知，函数$f(x)$在$[0,1)$上单调递增，在$(-1,0]$上单调递增，确定的单调区间内均不包含$x=\pm1$，若$f(-1)=f(1)=0$，则$f(2\,025)>f(2\,026)>f(2\,027)$不成立，故D错误.

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

10. 若$f(x)=x^{\frac{1}{2}}$，则不等式$f(x)>f(8x-16)$的解集是_____$\left[2,\frac{16}{7}\right)$_____.

解析：因为$f(x)=x^{\frac{1}{2}}$在定义域$[0,+\infty)$内为增函数，且$f(x)>f(8x-16)$，所以$\begin{cases}x\geq0,\\8x-16\geq0,\\x>8x-16,\end{cases}$即$2\leqslant x<\frac{16}{7}$，所以不等式的解集为$\left[2,\frac{16}{7}\right)$.

11. 若$(m+1)^{-1}<(3-2m)^{-1}$，则实数m的取值范围为_____$(-\infty,-1)\cup\left(\frac{2}{3},\frac{3}{2}\right)$_____.

解析：分三种情况考虑：①$\begin{cases}m+1>0,\\3-2m>0,\\m+1>3-2m,\end{cases}$解得$\frac{2}{3}<m<\frac{3}{2}$；②$\begin{cases}m+1<0,\\3-2m<0,\\m+1>3-2m,\end{cases}$此时无解；③$\begin{cases}m+1<0,\\3-2m>0,\end{cases}$解得$m<-1$.综上可得，$m\in(-\infty,-1)\cup\left(\frac{2}{3},\frac{3}{2}\right)$.

12. 已知函数$f(x)=a\ln(x+\sqrt{1+x^2})+b\sin x+2$，若$f(-3)=7$，则$f(3)=$_____$-3$_____.

解析：设$g(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，显然定义域为$\mathbf{R}$，又$g(x)+g(-x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\ln(-x+\sqrt{1+x^2})=\ln((\sqrt{1+x^2})^2-x^2)=\ln1=0$，则$g(-x)=-g(x)$，所以$g(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$是$\mathbf{R}$上的奇函数；又$y=\sin x$也是$\mathbf{R}$上的奇函数，所以$f(x)-2$也是$\mathbf{R}$上的奇函数，因此$f(-3)-2=-(f(3)-2)$，则$f(3)=4-f(-3)=4-7=-3$.

四、解答题（共2小题，共28分）

13.（13分）（2026·山东潍坊模拟）设$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，$f(x+2)=-f(x)$，当$0\leqslant x\leqslant1$时，$f(x)=x$.

（1）当$-1\leqslant x\leqslant3$时，求$f(x)$的解析式；

（2）当$-4\leqslant x\leqslant4$时，求方程$f(x)=m$（$-1\leqslant m<0$）的所有实根之和.

解：（1）若$-1\leqslant x\leqslant0$，则$0\leqslant-x\leqslant1$，

则$f(-x)=-x$，

$\because f(x)$是奇函数，

$\therefore f(-x)=-x=-f(x)$，

即$f(x)=x$，$-1\leqslant x\leqslant 0$，

即当$-1\leqslant x\leqslant 1$时，$f(x)=x$；

若$1<x\leqslant 3$，则$-1<x-2\leqslant 1$，

$\because f(x+2)=-f(x)$，

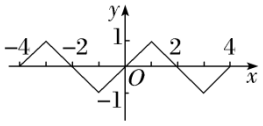
$\therefore f(x)=-f(x-2)=-(x-2)=2-x$，

即当$-1\leqslant x\leqslant 3$时，$f(x)$的解析式为$f(x)=\begin{cases}x, & -1\leq x\leq 1,\\ 2-x, & 1<x\leq 3.\end{cases}$

（2）由$f(x+2)=-f(x)$，得$f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$，

故$f(x)$的周期为4.

作出函数$f(x)$在$[-4,4]$上的图象，如图，



则函数的最小值为-1，

若$m=-1$，则方程$f(x)=m$在$[-4,4]$上的解为$x=-1$或$x=3$，则$-1+3=2$；

若$-1<m<0$，则方程$f(x)=m$在$[-4,4]$上共有4个解，

且它们分别关于直线$x=-1$和直线$x=3$对称，

设它们从小到大依次为a，b，c，d，

则$a+b=-2$，$c+d=6$，即$a+b+c+d=-2+6=4$.

综上，当$m=-1$时，$f(x)=m$的所有实根之和为2；

当$-1<m<0$时，$f(x)=m$的所有实根之和为4.

14.（15分）设函数$f(x)=x^2-2tx+2$，其中$t\in\mathbf{R}$.

（1）若$t=1$，且对任意的$x\in[0,a+2]$，都有$f(x)\leqslant 5$，求实数a的取值范围；

（2）若对任意的x_1，$x_2\in[0,4]$，都有$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant 8$，求实数$t$的取值范围.

解：（1）因为$f(x)=x^2-2tx+2=(x-t)^2+2-t^2$，所以$f(x)$在区间$(-\infty,t]$上单调递减，在区间$[t,+\infty)$上单调递增，且对任意的$x\in\mathbf{R}$，都有$f(t+x)=f(t-x)$.若$t=1$，则$f(x)=(x-1)^2+1$，

$f(x)$在区间$(-\infty,1]$上单调递减，在区间$[1,+\infty)$上单调递增，且$f(0)=f(2)=2$.

对任意的$x\in[0,a+2]$，都有$f(x)\leqslant 5$等价于在区间$[0,a+2]$上，$f(x)_{\max}\leqslant 5$.

当$a+2\geqslant 2$，即$a\geqslant 0$时，$f(a+2)\geqslant f(0)$，

$f(x)_{\max}=f(a+2)=(a+1)^2+1\leqslant 5$，解得$-3\leqslant a\leqslant 1$，所以$0\leqslant a\leqslant 1$；

当$0<a+2<2$，即$-2<a<0$时，$f(x)_{\max}=f(0)=2\leqslant 5$恒成立，故$-2<a<0$.

综上所述，实数a的取值范围为$(-2,1]$.

（2）设函数$f(x)$在区间$[0,4]$上的最大值为M，最小值为m，则对任意的x_1，$x_2\in[0,4]$，都有$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant 8$等价于$M-m\leqslant 8$.

①当$t\leqslant 0$时，$M=f(4)=18-8t$，$m=f(0)=2$，由$M-m=18-8t-2=16-8t\leqslant 8$，得$t\geqslant 1$，无解；

②当 $0<t\leqslant 2$ 时，$M=f(4)=18-8t$，$m=f(t)=2-t^2$，

由 $M-m=18-8t-(2-t^2)=t^2-8t+16=(t-4)^2\leqslant 8$，得 $4-2\sqrt{2}\leqslant t\leqslant 4+2\sqrt{2}$，因此 $4-2\sqrt{2}\leqslant t\leqslant 2$；

③当 $2<t\leqslant 4$ 时，$M=f(0)=2$，$m=f(t)=2-t^2$，

由 $M-m=2-(2-t^2)=t^2\leqslant 8$，得 $-2\sqrt{2}\leqslant t\leqslant 2\sqrt{2}$，因此 $2<t\leqslant 2\sqrt{2}$；

④当 $t>4$ 时，$M=f(0)=2$，$m=f(4)=18-8t$，由 $M-m=2-(18-8t)=8t-16\leqslant 8$，得 $t\leqslant 3$，无解.

综上所述，实数 t 的取值范围为 $[4-2\sqrt{2},\ 2\sqrt{2}]$